

Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Менеджер паролей pass	8
Установка Fedora	8
Настройка	8
Синхронизация с git	8
Настройка интерфейса с браузером	10
Сохранение пароля	11
Управление файлами конфигурации	12
Дополнительное программное обеспечение	12
Установка	13
Создание собственного репозитория с помощью утилит	14
Подключение репозитория к своей системе	15

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Целью работы является научиться настраивать рабочую среду

Задание

1. Менеджер паролей pass
2. Настройка интерфейса с браузером
3. Сохранение пароля
4. Управление файлами конфигурации
5. Создание собственного репозитория с помощью утилит
6. Подключение репозитория к своей системе

Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

Менеджер паролей pass

Установка Fedora

pass: dnf install pass pass-otp gopass: dnf install gopass

Настройка

Ключи GPG Просмотр списка ключей: `gpg --list-secret-keys` Если ключа нет, нужно создать новый: `gpg --full-generate-key`

```
root@ayaztgadjimuradov:~# sudo -i
Установка:
gopass                                x86_64      0:1.16.1-3.fc44      fedora      22.3 MiB
Установка зависимостей:
fish                                 x86_64      0:4.6.0-1.fc44      fedora      21.2 MiB
ncurses-term                         noarch     0:6.6-1.fc44      fedora      1.8 MiB
Сводка транзакции:
Установка:      3 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 14 MiB. Необходимо загрузить 14 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 45 MiB (установка 45 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/3] ncurses-term-0:6.6-1.fc44.noarch      100% | 1.0 MiB/s | 994.3 KiB | 00m01s
[2/3] gopass-0:1.16.1-3.fc44.x86_64        100% | 4.8 MiB/s | 8.3 MiB | 00m02s
[3/3] fish-0:4.6.0-1.fc44.x86_64           100% | 2.9 MiB/s | 5.1 MiB | 00m02s
-----
[3/3] Всего                                100% | 7.1 MiB/s | 14.3 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/5] Проверить файлы пакета                100% | 30.0 B/s | 3.0 B | 00m00s
[2/5] Подготовить транзакцию                 100% | 5.0 B/s | 3.0 B | 00m01s
[3/5] Установка ncurses-term-0:6.6-1.fc44.noarch 100% | 4.1 MiB/s | 2.2 MiB | 00m01s
[4/5] Установка fish-0:4.6.0-1.fc44.x86_64      100% | 23.2 MiB/s | 21.5 MiB | 00m01s
[5/5] Установка gopass-0:1.16.1-3.fc44.x86_64    100% | 8.6 MiB/s | 22.4 MiB | 00m03s
Завершено!
root@ayaztgadjimuradov:~# gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2026-09-02 [Sc]
      15FF54524766A4023B076588DD76B659D30C8A17
uid   [ абсолютно ] AyazGadjimuradov <1132240022@rudn.ru>
ssb   rsa4096 2026-09-02 [E]
root@ayaztgadjimuradov:~#
```

Синхронизация с git

Создадим структуру git: `pass git init` Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать): `pass git remote add origin`

git@github.com:git_username/git_repo.git Для синхронизации выполняется следующая команда: pass git pull pass git push

```
root@ayaztgadjimuradov:~ -- sudo -i

Is this ok [y/N]: y
[1/3] ncurses-term-0:6.6-1.fc44.noarch 100% | 1.0 MiB/s | 994.3 KiB | 00m01s
[2/3] gopass-0:1.16.1-3.fc44.x86_64 100% | 4.8 MiB/s | 8.3 MiB | 00m02s
[3/3] fish-0:4.6.0-1.fc44.x86_64 100% | 2.9 MiB/s | 5.1 MiB | 00m02s
-----
[3/3] Всего 100% | 7.1 MiB/s | 14.3 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/5] Проверить файлы пакета 100% | 30.0 B/s | 3.0 B | 00m00s
[2/5] Подготовить транзакцию 100% | 5.0 B/s | 3.0 B | 00m01s
[3/5] Установка ncurses-term-0:6.6-1.fc44.noarch 100% | 4.1 MiB/s | 2.2 MiB | 00m01s
[4/5] Установка fish-0:4.6.0-1.fc44.x86_64 100% | 23.2 MiB/s | 21.5 MiB | 00m01s
[5/5] Установка gopass-0:1.16.1-3.fc44.x86_64 100% | 8.6 MiB/s | 22.4 MiB | 00m03s
Завершено!
root@ayaztgadjimuradov:~ # gpg --list-secret-keys
[keyboard]
-----
sec rsa4096 2026-09-02 [Sc]
    15FF54524766A4023B0765B8DD76B659D30C8A17
uid [ абсолютно ] AyazGadjimuradov <1132240022@rudn.ru>
ssb rsa4096 2026-09-02 [E]

root@ayaztgadjimuradov:~ # pass init 15FF54524766A4023B0765B8DD76B659D30C8A17
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/'
Password store initialized for 15FF54524766A4023B0765B8DD76B659D30C8A17
root@ayaztgadjimuradov:~ # pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /root/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) e687b28] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master e3bac51] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
root@ayaztgadjimuradov:~ # pass git remote add origin git@github.com:Sakai217/git-one.git
```

Настройка интерфейса с браузером

Для взаимодействия с браузером используется интерфейс native messaging. Поэтому кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging.

Плагин browserpass

Репозиторий: <https://github.com/browserpass/browserpass-extension>

Плагин для браузера

Плагин для Firefox: <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/browserpass-ce/>.

Плагин для Chrome/Chromium: <https://chrome.google.com/webstore/detail/browserpass-naepdomgkenhinolocfifgehiddafch>.

Интерфейс для взаимодействия с браузером (native messaging)

Репозиторий: <https://github.com/browserpass/browserpass-native>

Gentoo:

```
emerge www-plugins/browserpass
```

Fedora

```
dnf copr enable maximbaz/browserpass
```

```
dnf install browserpass
```

```
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
  Copr repo for browserpass owned by maximbaz 100% | 5.3 KiB/s | 3.0 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
  browserpass x86_64 0:3.1.2-5.fc44 fedora 3.4 MiB
Сводка транзакции:
  Установка: 1 пакета
Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-5.fc44.x86_64 100% | 1.5 MiB/s | 1.3 MiB | 00m01s
-----
[1/1] Всего 100% | 1.1 MiB/s | 1.3 MiB | 00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 22.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-5.fc44.x86_64 100% [=====] | 114.5 MiB/s | 3.4 MiB | 00m00s
```

Сохранение пароля

Добавить новый пароль

```
root@ayaztgadjimuradov: ~/.password-store -- sudo -i
root@ayaztgadjimuradov: ~/.password-store# cd ~/.password-store
-bash: cd: /root/.password-store: Нет такого файла или каталога
root@ayaztgadjimuradov: ~/.password-store# cd ~/.password-store/
root@ayaztgadjimuradov: ~/.password-store# pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master elef45e] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
root@ayaztgadjimuradov: ~/.password-store# pass generate --in-place password/.password
[master 3e03410] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
3eWPiJr{1R"z]#EB5a8j*/d>
root@ayaztgadjimuradov: ~/.password-store# sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1^git20251124.e808203-2.fc44.x86_64" уже установлен.

Пакет                               Арх.      Версия                               Репозиторий          Разм
Установка:
```

Управление файлами конфигурации

Дополнительное программное обеспечение

Установите дополнительное программное обеспечение:

```
sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
```

Установите шрифты:

```
sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-
slab-fonts
iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
```

```
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store -- sudo -i
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# cd ~/.password-store
-bash: cd: /root/.password-store: Нет такого файла или каталога
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# cd ~/.password-store/
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master e1ef45e] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# pass generate --in-place password/.password
[master 3e03410] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
3eWPijr({lR"z]#E85aBj*/d>
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1" git20251124.e808203-2.fc44.x86_64" уже установлен.

Пакет      Арх.      Версия      Репозиторий      Разм
Установка:
```

Установка

Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему

с помощью wget:

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

```
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.72.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.43
info installed bin/chezmoi
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository Sakai217/dotfiles on github.com
  https://github.com/Sakai217/dotfiles
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$ chezmoi init git@github.com:Sakai217/dotfiles.git
Клонирование в «/home/ayaztgadjimuradov/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 1.44 MiB/s, готово.
Email address?
> nothing
```

Создание собственного репозитория с помощью утилит

Будем использовать утилиты командной строки для работы с github.

Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона:

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private
```

Подключение репозитория к своей системе

Инициализируйте chezmoi с вашим репозиторием dotfiles:

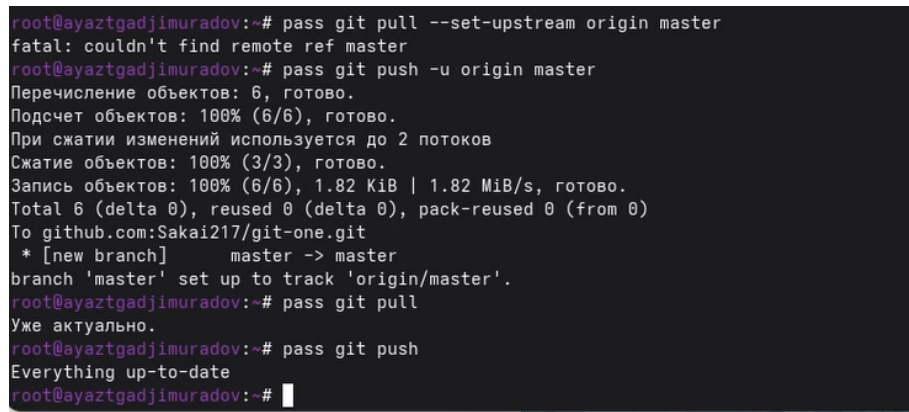
```
chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
```

Проверьте, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:

```
chezmoi diff
```

Если вас устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустите:

```
chezmoi apply -v
```



```
root@ayaztgadjimuradov:~# pass git pull --set-upstream origin master
fatal: couldn't find remote ref master
root@ayaztgadjimuradov:~# pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.82 KiB | 1.82 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Sakai217/git-one.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
root@ayaztgadjimuradov:~# pass git pull
Уже актуально.
root@ayaztgadjimuradov:~# pass git push
Everything up-to-date
root@ayaztgadjimuradov:~#
```

Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий.

Эта функция отключена по умолчанию.

Чтобы включить её, добавьте в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее:

```
[git] autoCommit = true autoPush = true
```

```
mc [ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov]:~/config/chezmoi —  
~/config/chezmoi  
chezmoi.toml [----] 0 L:[ 1+ 0 1/ 7] *(0 / 89b) 0091 0x05B  
[data]  
  email = "1132240022@rudn.ru"  
  
[git]  
  autoCommit = true  
  autoPush = true
```